

INEQUAÇÕES DO 2º GRAU III



DIRETO DO CONCURSO

5. (2016/OBJETIVA/PREFEITURA DE HERVEIRAS-RS/AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR) Assinalar a alternativa que apresenta a solução para a inequação $x^2 - 9x < -14$:
- $x \in (2,7)$
 - $x \in [2,7]$
 - $x \in (-9,14)$
 - $x \in (-9,-14)$



COMENTÁRIO



5m

$$x^2 - 9x + 14 < 0$$

1º Passo: eq e raízes:

$$x^2 + 9x - 14 = 0 \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = 9 \\ c = -14 \end{cases}$$

$$-2 + 7 = -9$$

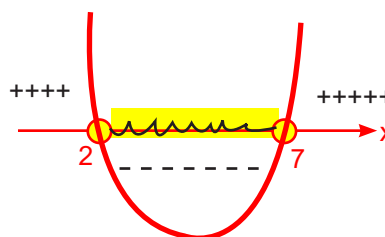
$$-2 \cdot 7 = 14$$

$$\{2,7\}$$

[•

[(•]

2º Passo: Gráfico e sinais



$$\begin{cases} S: \{x \in \mathbb{R} / 2 < x < 7\} \\ S: \end{cases}$$

Isso pode ser representado de maneira diferente.

Quando houver um [a bolinha é cheia.

Quando houver um (a bolinha é vazia.

Aplicações!!!

6. (FCC) Perguntaram a José quantos anos tinha sua filha e ele respondeu: "A idade dela é numericamente igual à maior das soluções inteiras da inequação $2x^2 - 31x - 70 < 0$." É correto afirmar que a idade da filha de José é um número
- menor que 10.
 - divisível por 4.

ANOTAÇÕES

- c. múltiplo de 6.
- d. quadrado perfeito.
- e. primo.

COMENTÁRIO

$$2x^2 - 31x - 70 < 0$$

Transformar a inequação numa equação e encontrar as raízes.

$$2x^2 - 31x - 70 = 0$$

O a vale 2. Pra transformar em 1, é passá-lo multiplicando por c.

$$X^2 - 31x - 140 = 0$$

$$a=1$$

$$b=-31$$

$$c= -140$$

$$-35 + 4 = -31$$

$$-35 \times 4 = -140$$

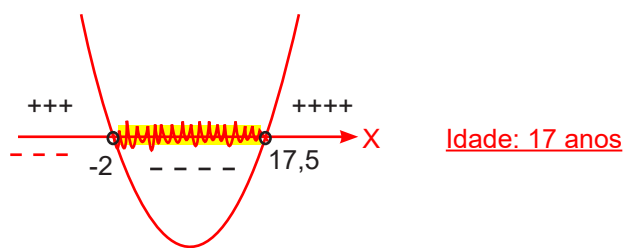
Invertendo os sinais.

$$\{-4, +35\}$$

O 2 MULTIPLICADO NO INÍCIO, É DIVIDIDO NO FINAL.

$$\{-2, 17,5\}$$

2º Passo: Gráfico e analisar os sinais. $a > 0 (+)$



$$\{S: x \in \mathbb{R} / -2 < x < 17,5\}$$

7. (2018/CESGRANRIO/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO BANCÁRIO) No conjunto dos números reais, considere as seguintes duas inequações:

Inequação 1: $5x - 7 > x^2 - x + 1$

Inequação 2: $x + 6 > -x + 10$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Um número real x , que é solução da inequação 2, também será solução da inequação 1, se, e somente se, for solução da inequação

- a. $-x < -4$
- b. $4x - 16 < 0$
- c. $x^2 - 16 > 0$
- d. $x + 1 > x + 9$
- e. $1/x < 1/4$



COMENTÁRIO

Transforma em equação e encontra a raiz (de primeiro grau tem apenas uma raiz).

Ineq 2 $x + 6 \leq -x + 10$

1º Passo: **Eq e raiz**

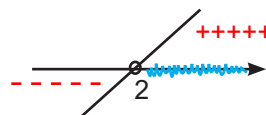
$$x + 6 = x + 10$$

$$x + x = 10 - 6$$

$$2x = 4$$

$$x = 2$$

2º Passo: Gráfico e sinal



$$5x - 7 > x^2 - x + 1$$

Ineq 1 $5x - 7 > x^2 - x + 1$

1º Passo: **Eq e raízes**

$$5x - 7 = x^2 - x + 1$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = -6 \\ c = 8 \end{cases}$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 32}}{2} = \frac{6 \pm 2}{2}$$

$$\frac{6 - 2}{2} = 2 \quad \frac{6 + 2}{2} = 4$$

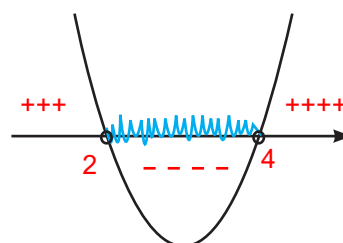
$\{2, 4\}$

$$5x - 7 > x^2 - x + 1$$

$$0 > x^2 - 6x + 8$$

$$x^2 - 6x + 8 < 0$$

2º Passo: Gráfico e analisar os sinais.



$$S: \{x \in \mathbb{R} / 2 < x < 4\}$$

Ineq 1: $\frac{5x - 7}{x^2 - 6x + 8} > 0$

Ineq 2: $\frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 6x + 8} > 0$

$$x = 3$$

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Um número real x , que é solução da inequação 2, também será solução da inequação 1, se, e somente se, for solução da inequação.

É necessário encontrar um valor que seja maior do que 2, que esteja entre 2 e 4 e que esse mesmo valor seja solução para uma das inequações apresentadas nas alternativas.

Na inequação 1 (segundo grau) – número que esteja entre 2 e 4.

Na inequação 2 (primeiro grau) – número que seja maior do que 2.

O número 3 é a solução para ambas as inequações.

Nas alternativas, substituir x por 3.

a. $-3 < -4$ (errado)

b. $4 \times 3 - 16 < 0$ (certo)

c. $3^2 - 16 > 0$ (errado)

d. $3 + 1 > 3 + 9$ (errado)

e. $1/3 < 1/4$ (errado)



GABARITO

5. a

6. e

7. d

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
